第10步：补了方法，也验证了边界

这轮已在当前环境完成实跑。新增5个选样机制对照和同调参的各向同性核预测器；完成25组历史种子/折比较，随后冻结历史参数，在此前已评价的1739条实测记录上增加催化剂身份完全分离的压力测试。完整前序成果一并保留。

新增的正面证据

把29种催化剂的435条记录作为查询，剩余87种催化剂的1304条记录作为支持池，两边催化剂标识没有交集。相同本地RBF预测器、5个标签，匹配核选样的MAE为3.689，随机选样为4.818，点改善23.4%；组成V为4.680。这说明测量位置在没有目标催化剂支持标签的查询中仍可能有用。

选样策略	历史随机查询	已打开队列随机	催化剂留出
随机	3.317	4.848	4.915
组成 V	2.863	4.164	5.055
有限截距核	2.790	5.460	4.199
中心化平方风险	2.792	5.460	4.199
中心化绝对风险	2.845	5.788	4.199
多核平均绝对风险	3.030	4.793	4.381

表内均为同一个历史选择的F1扩展核预测器，5个标签，MAE单位为C2收率的百分点。历史含22个合格来源；后两列是同一已打开论文的不同查询划分，不能算两个独立数据集。

必须一同报告的反向结果

匹配核选样在普通随机查询上变差：扩展核的中心化平方风险MAE为5.460，随机为4.848，组成V为4.164。新增测试展示了任务依赖，尚不能推出一个普遍领先的选样算法。原第7步两项经家族调整的选样优势和第9步首次冻结队列的12.0%点改善仍完整保留。

为什么标签有用，方法新在哪里

标签的作用不是一个笼统的“ 增强泛化 ”

目标来源的标签可以估计响应水平，也可以建立该来源内的输入—响应关系。原稿中同标签均值、对应关系打乱、本地模型、残差模型及混合模型的对比，分别检验这些作用。增益属于给定目标来源少量测量后的条件预测，不表示无标签模型对任何新实验室都自动更准。

本轮针对选样与预测器的错配

用实际部署的自由截距核回归权重计算工作误差风险，依次比较有限截距、中心化平方风险、中心化绝对风险，以及历史误差加权的多核版本。预测器在同一特征视图下跨所有选样策略保持相同参数，避免把模型变化误写成选样收益。另用相同历史随机标签调参的9候选核，对照90候选的扩展核。

原创性判断：目前是实验与机制贡献

自由截距核回归、通用克里金、核的加和/乘积以及高斯绝对风险都已有理论来源。本轮贡献是把这些因素拆开，针对来源内校准与不同查询任务进行公平、可复现的检验。不能把标准公式或新名称当成原创定理，也不能把工作风险当成已校准的催化测量误差。

主候选没有胜出

预先锁定的多核平均绝对风险主候选，历史MAE为3.030，组成V为2.863，中心化绝对风险为2.845。五项家族调整比较均未支持主候选优势。中心化平方风险达到2.792，但有限截距对照也为2.790；催化剂留出中三项策略的5点支持集相同。因此点改善不能归因于中心化或绝对风险单一机制。

扩展核也没有形成独立领先证据

25组历史调参都选择了块结构核；同组成V支持下，扩展核2.863，同调参各向同性核2.897，差距很小。已打开队列中扩展核4.164，本地RBF3.813；催化剂留出中扩展核4.199，本地RBF3.689。选择频率不能代替实际预测优势。

当前完成度与一区差距

已经完成并可交付的内容

完整历史网格产生82,350个评价单元，三种队列查询产生1,830个单元，共9,795,380个标量查询预测。所有标量误差重新汇总，16,836条支持序列检查通过；825,840个核预测值用独立距离/核实现与scikit-learn重建。新增零次全局骨干拟合；本轮确实执行了核调参、选样与预测。

数值验证包含自由截距解、常数平移、90种核的半正定性、独立联合协方差计算及50,000次高斯模拟。模拟仅检验数学恒等式，未计为催化测量。论文、SI、4张新科学图、全部逐行数组、冻结参数、审计日志和接手提示词均已更新。

影响一区竞争力的核心缺口

1. 如果以新算法为主卖点，还缺跨来源、跨任务、跨预算且超过强本地核与标准选样的稳定增益。目前多核主候选不支持这个叙述。可继续研究历史与目标来源的风险错配、来源级选择依据或已有稳健主动学习方法，不必受本轮候选限制。

2. 新压力测试增强了任务覆盖，但仍来自同一实验家族。另一个条件、组成、催化剂与批次标识完整的独立实验来源，或预先冻结规则后的实测实验，比继续增加相似的文献行更有说服力。这轮没有新增第二个独立来源或湿实验。

3. 稿件仍需收束主线。建议围绕“ 标签提供什么信息、同预算测哪里、为什么任务改变会改变选样收益 ”组织主文。现有正面结果可以支撑有方法分析的催化研究，失效候选作为解释边界；不要把执行规模本身当成科学创新。

我对目前水平的判断

主题与证据有面向一区的潜力，计算对照和可复现性已较完整；方法原创性与独立实验验证仍是主要短板。当前适合以机制化评测和实验设计认识定位，尚不能凭结果保证一区录用。

接手顺序

先读00_第10步进度说明.txt、01_现有成果与路径索引.txt和AGENT_START_HERE.txt。当前论文在manuscripts，真实结果在runs/history_v1和runs/applications/nishimura_opened_v1，历史冻结参数在runs/full_history_v1。完整前序成果在reference_step9。可能有没想到的地方，需要你自己检查一下。